北京郵電大學
Beijing University of Posts and Telecommunications

信息与通信工程学院

宽带 EME 通信系统的信道建模与基带波形设计关键技术研究

硕士学位论文中期检查报告

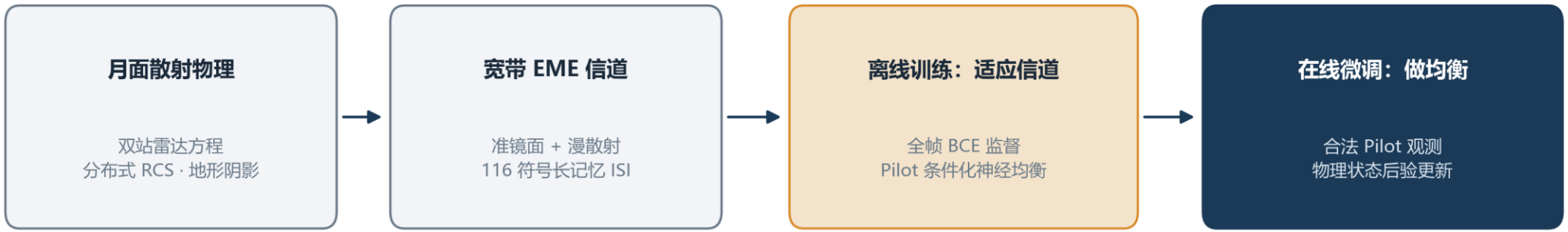
研究生 李诚谦

学号 2024140313

导师 于赫

时间 2026 年 11 月

一条主线：从月面散射物理，走到可在线自适应的接收机

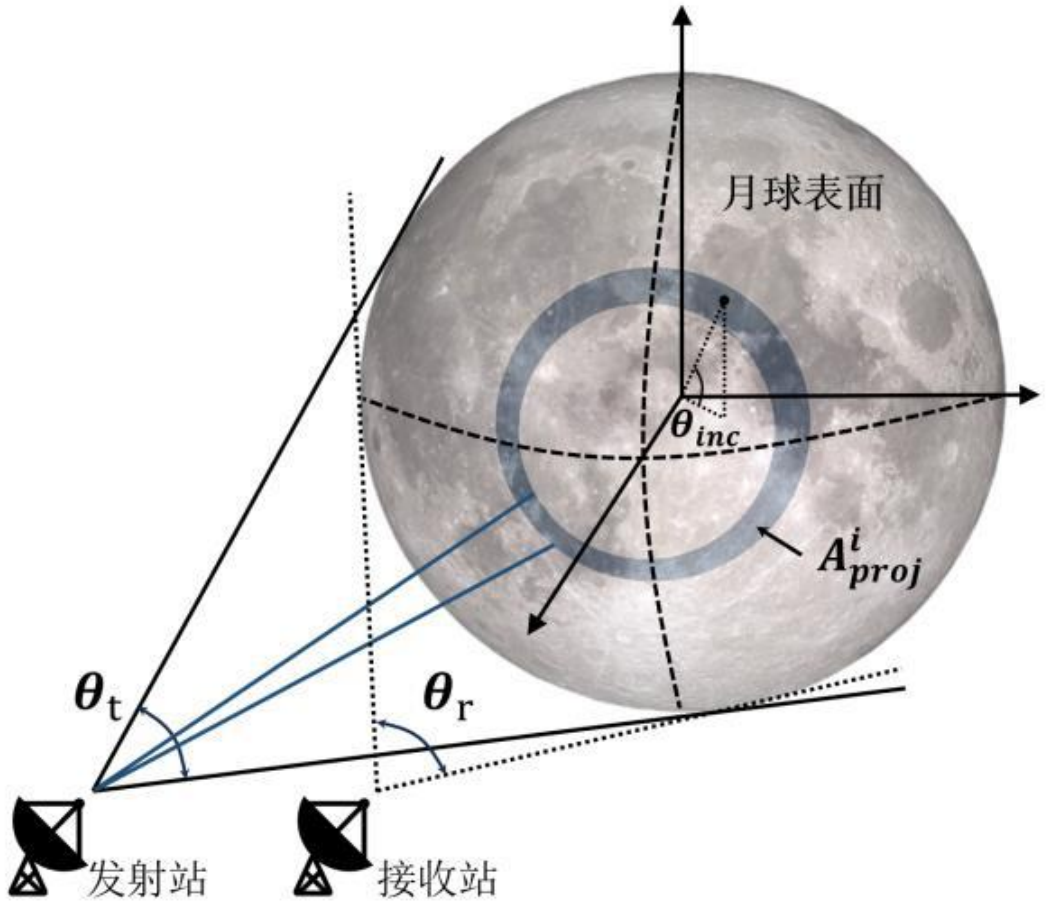


研究点一　宽带 EME 信道建模（已完成，拟录用）

研究点二　离线训练 + 在线微调

研究点二的两步：离线把 BER 降一个数量级，在线把物理状态跟住

统一积分模型保留窄波束下的月面空间差异



分布式目标

月球不是点目标，按波束照射区域离散成环带积分

逐区域计权

每环带考虑有效 RCS、入射角与天线增益

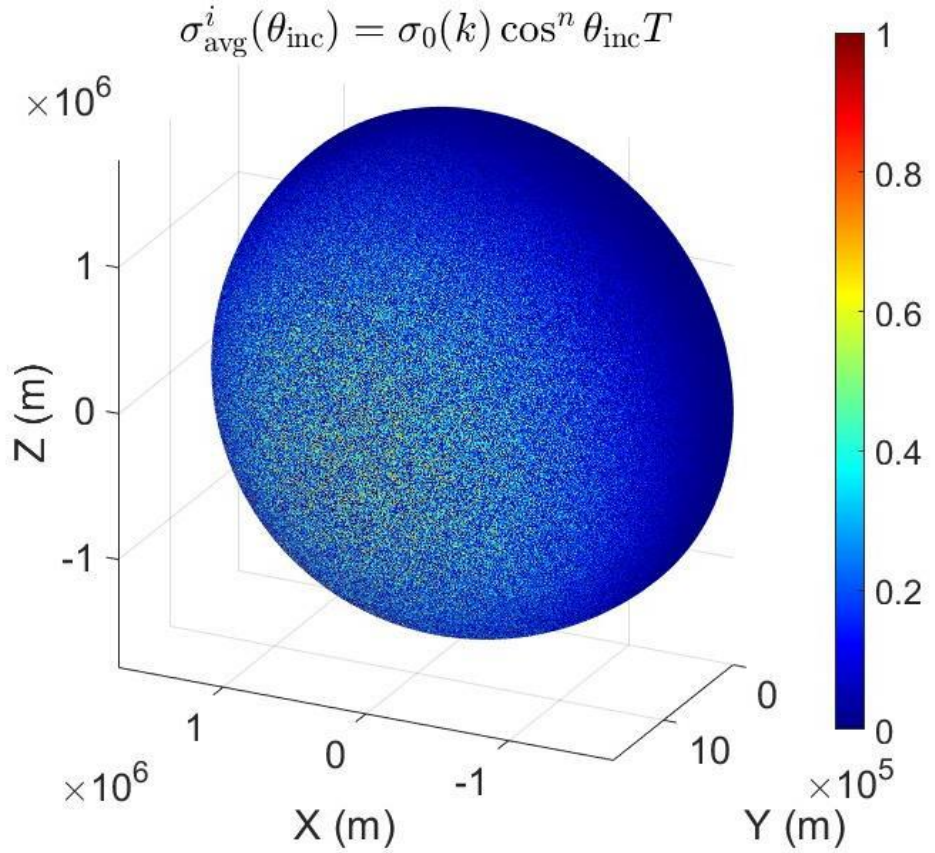
可退化

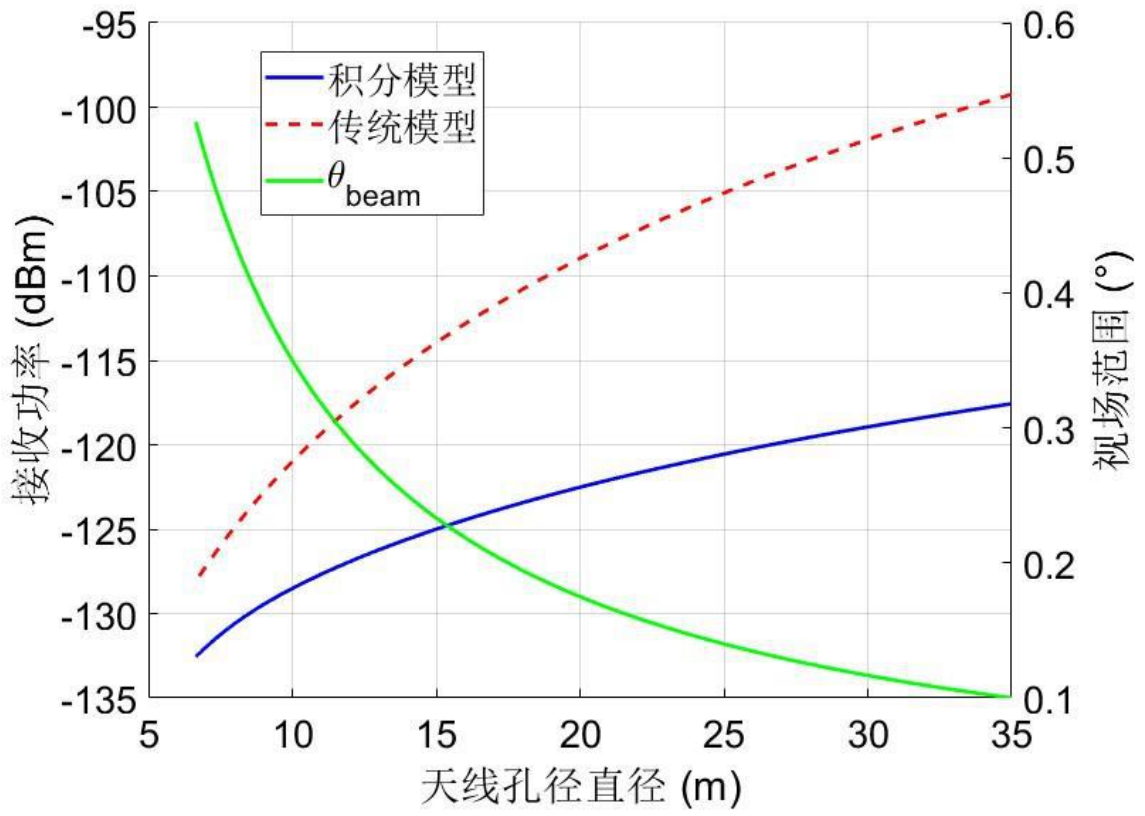
宽波束退化为平均 RCS 模型，窄波束保留空间差异

成果：《宽带 EME 通信信道的建模与特性分析》拟录用

RCS 在月面分布并不均匀，平均模型在窄波束下会偏离

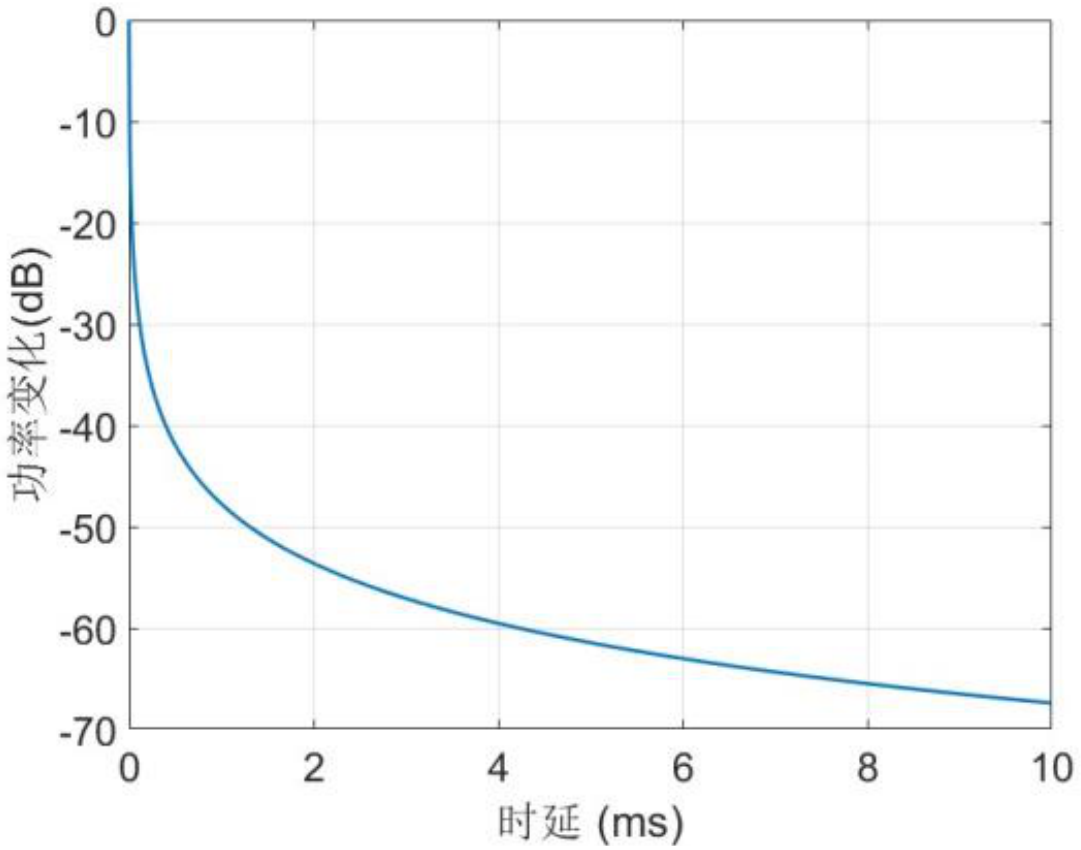
左侧：月面 RCS 的空间分布 | 右侧：不同波束宽度下的接收功率





方向增益提升 ≠ 接收功率线性增长：照射面积与 RCS 分布同步变化

准镜面强回波 + 漫散射尾部，构成长达 116 符号的记忆



准镜面分量

早期集中的强回波

↓

漫散射分量

长而衰减的时延尾部

↓

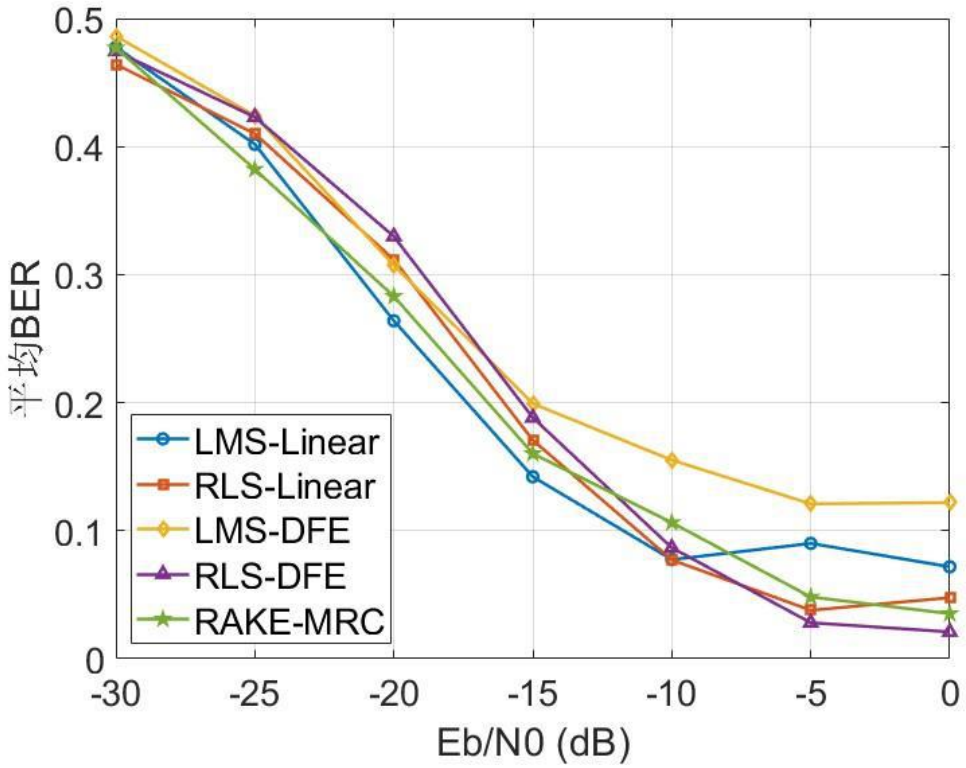
接收机含义

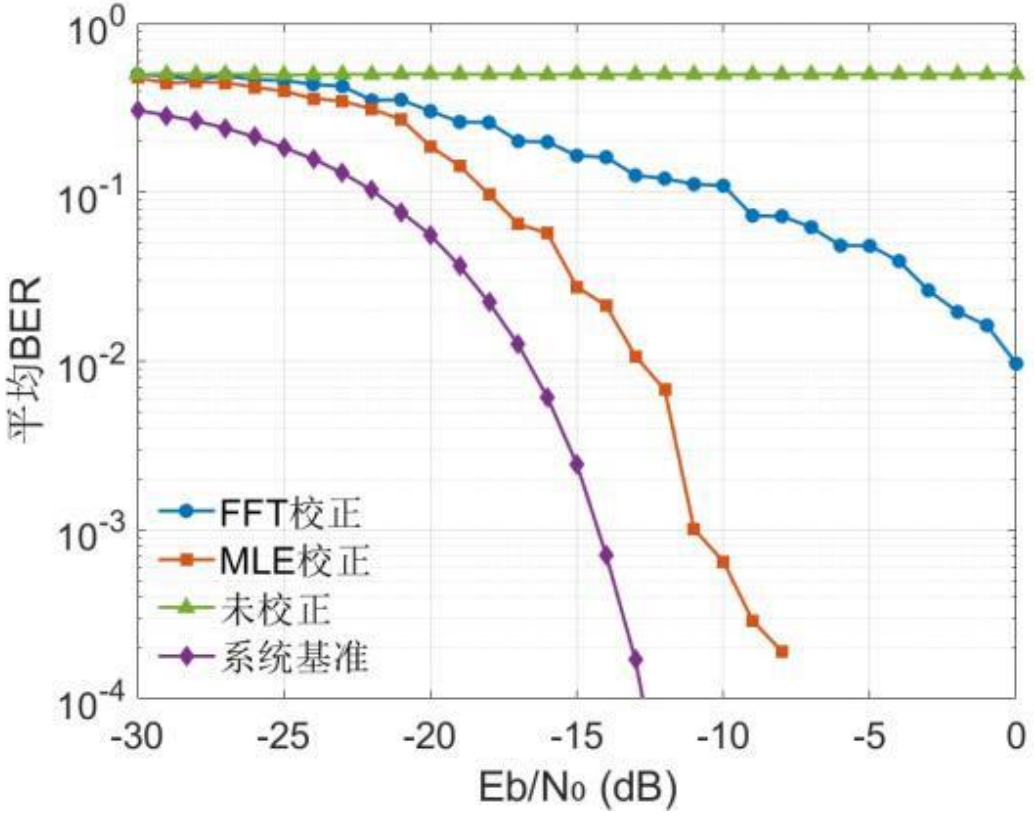
有限记忆结构必然失配

仿真：100 条多径，最大相对时延 10 ms

传统均衡在长记忆下饱和，多径而非频偏才是主瓶颈

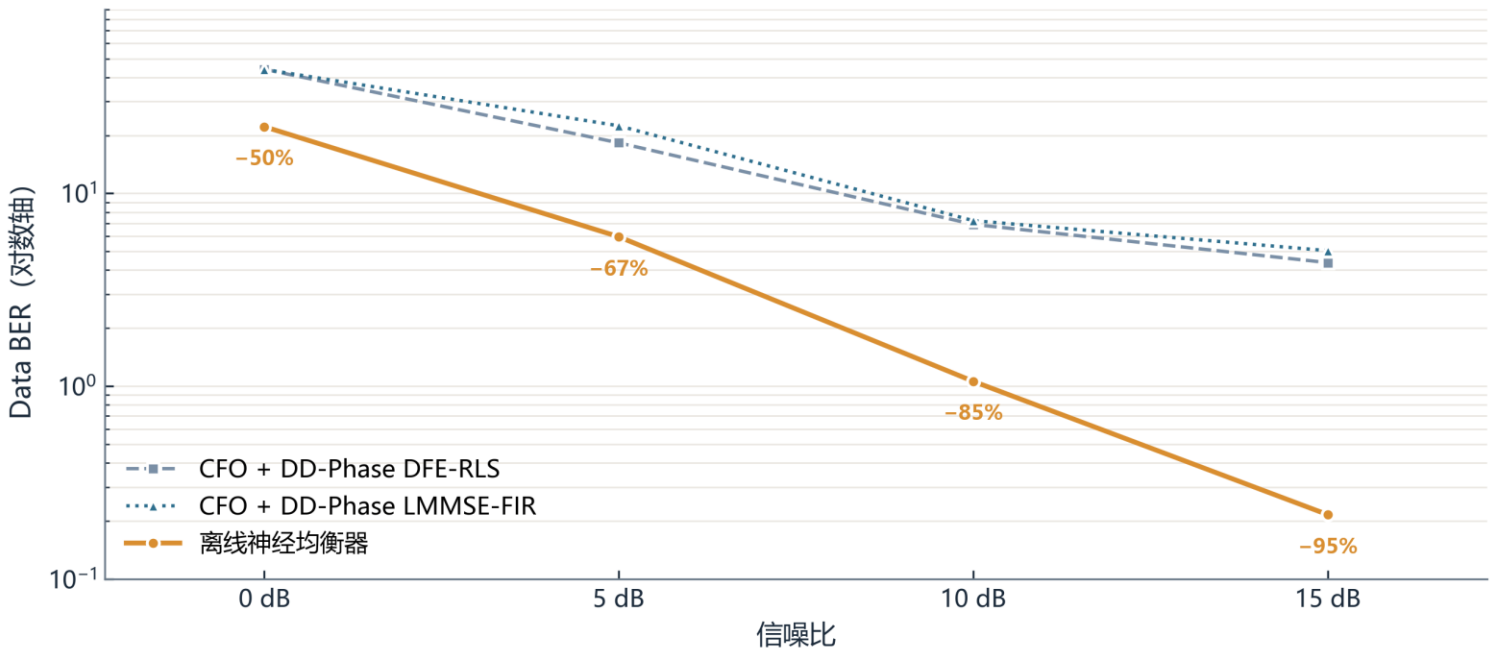
左：不同均衡器 BER ｜ 右：FFT 与 MLE 频偏校正对比





LMS / RLS / DFE / RAKE 改善趋于饱和 → 有限记忆与长时延失配

离线训练：神经均衡器把 BER 降到传统均衡的 5%–50%



监督信号

整帧 Data 标签只进入离线反向传播与 checkpoint 验证

对照设置

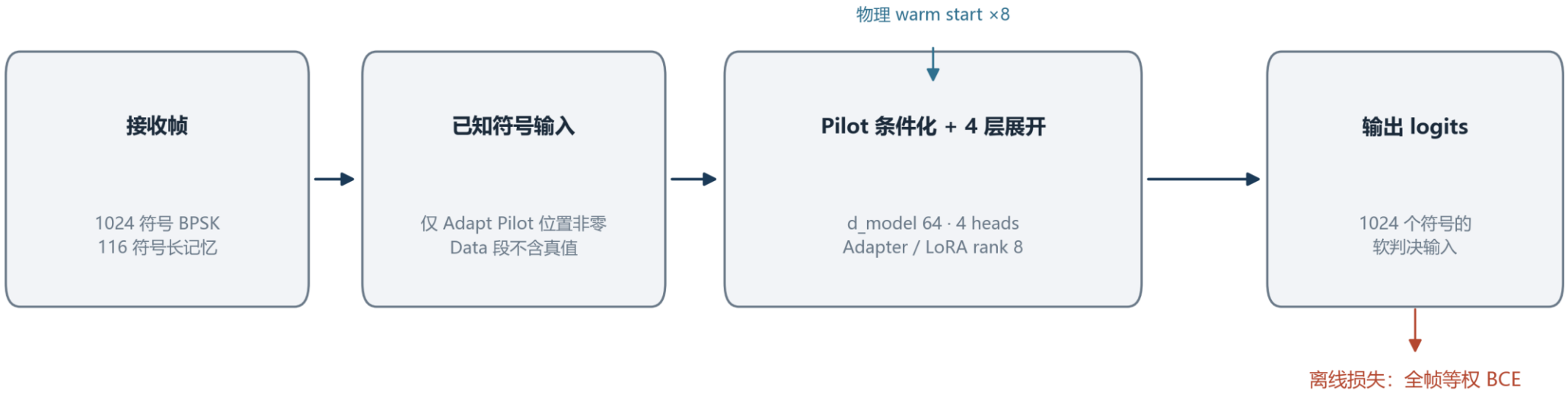
同一信道、同一 Pilot 预算，不使用神经网络

结论

离线均衡能力已明显优于传统基线，构成在线微调的起点

主矩阵：3 seed × 60 帧；传统对照为合法 Pilot 驱动的 CFO/相位补偿接收机，不使用神经网络

训练结构：Pilot 条件化的迭代展开网络



189,350

网络参数

全帧 BCE

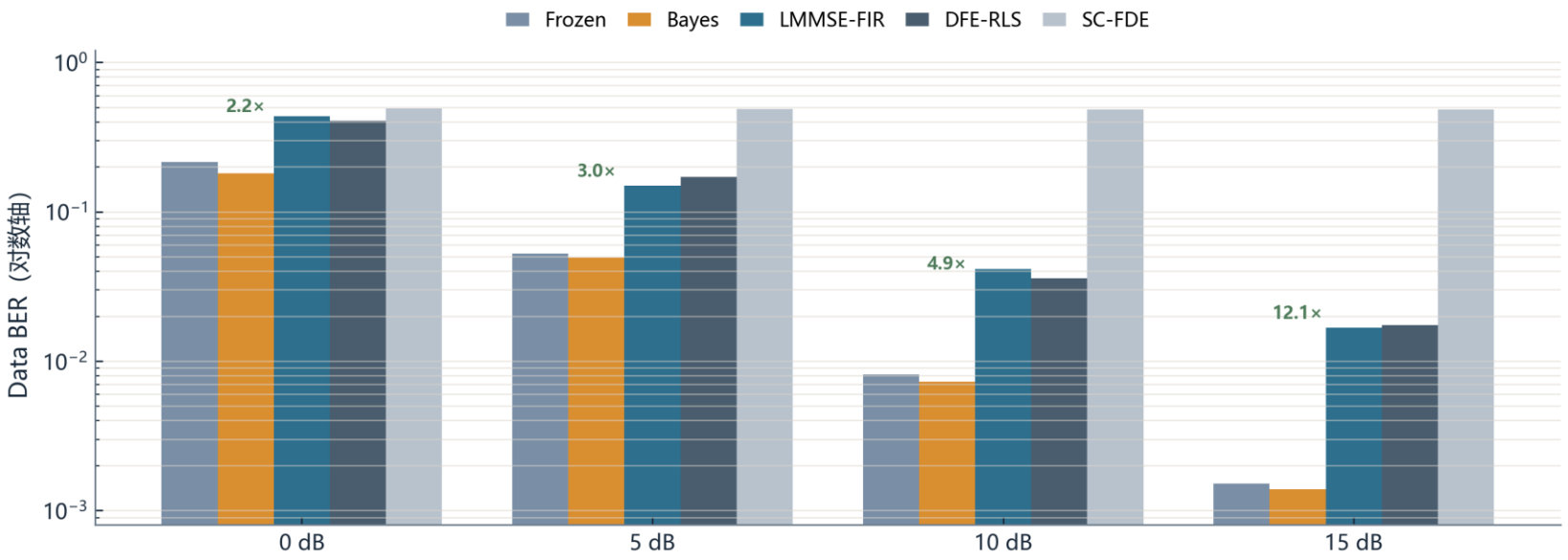
训练损失

32 步

训练预算，另含 8 次物理 warm start

checkpoint 按独立验证切片的 Data BER 选择，而不是 Pilot 上的 BCE。

不是靠弱基线取胜：同波形同 Pilot 下传统接收机差 2–12 倍



公平性

同 episode、同接收波形、同 Pilot 预算、同 acquisition CIR

传统方法

不读 Reward/Data 标签，不使用神经网络或强化学习

配对差

每个 SNR 48 对，传统减 Bayes 全部为正

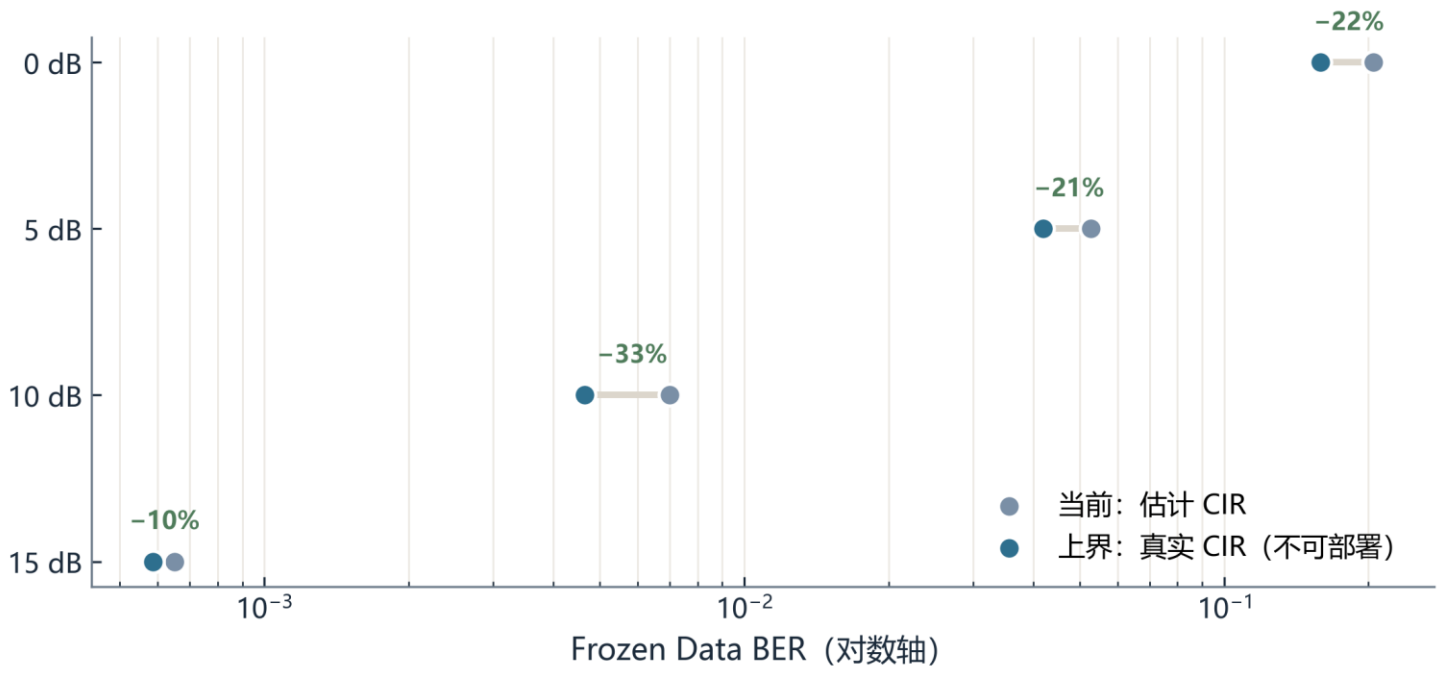
边界

3 seed × 16 帧开发规模，不是确认级证据

倍数 = 较强的传统方法 BER ÷ Bayes BER。SC-FDE-MMSE 未做 CFO/相位补偿，只作弱对照。

离线网络已饱和，剩余误差主要来自 CIR 估计

离线饱和诊断：换更大模型、续训更多步都无改善；换成真实 CIR 则明显改善



离线侧已到平台

续训 32/64 步、d_model 64→96、iterations 4→6，BER 基本不变

瓶颈在物理状态

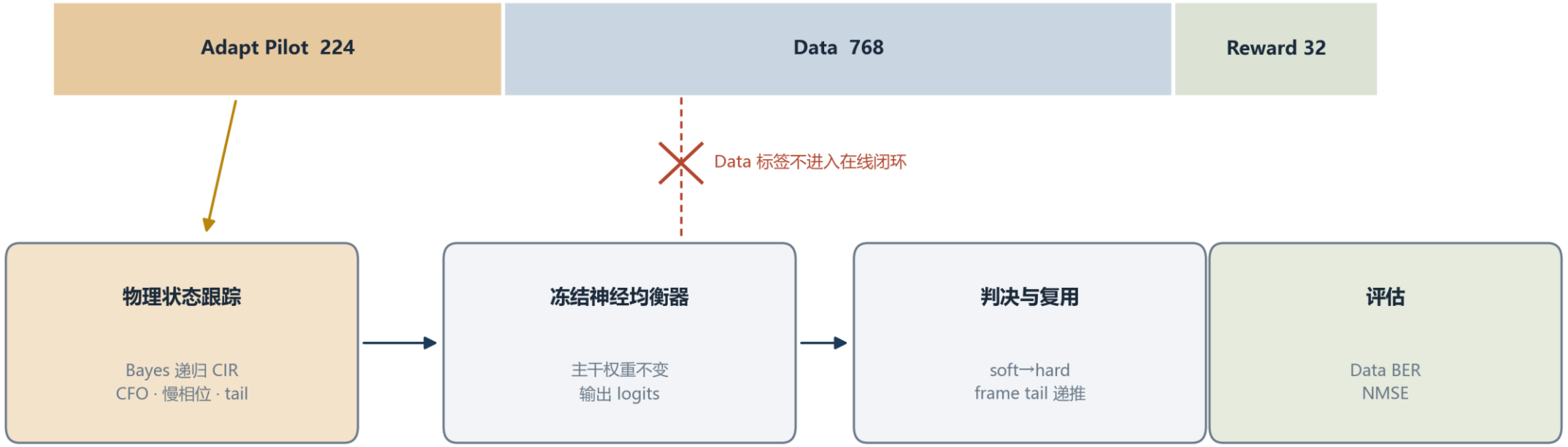
同一网络、换真实 CIR，5 dB 从 5.28% 降到 4.20%

于是转向在线跟踪

不动神经权重，只用合法 Pilot 更新物理状态

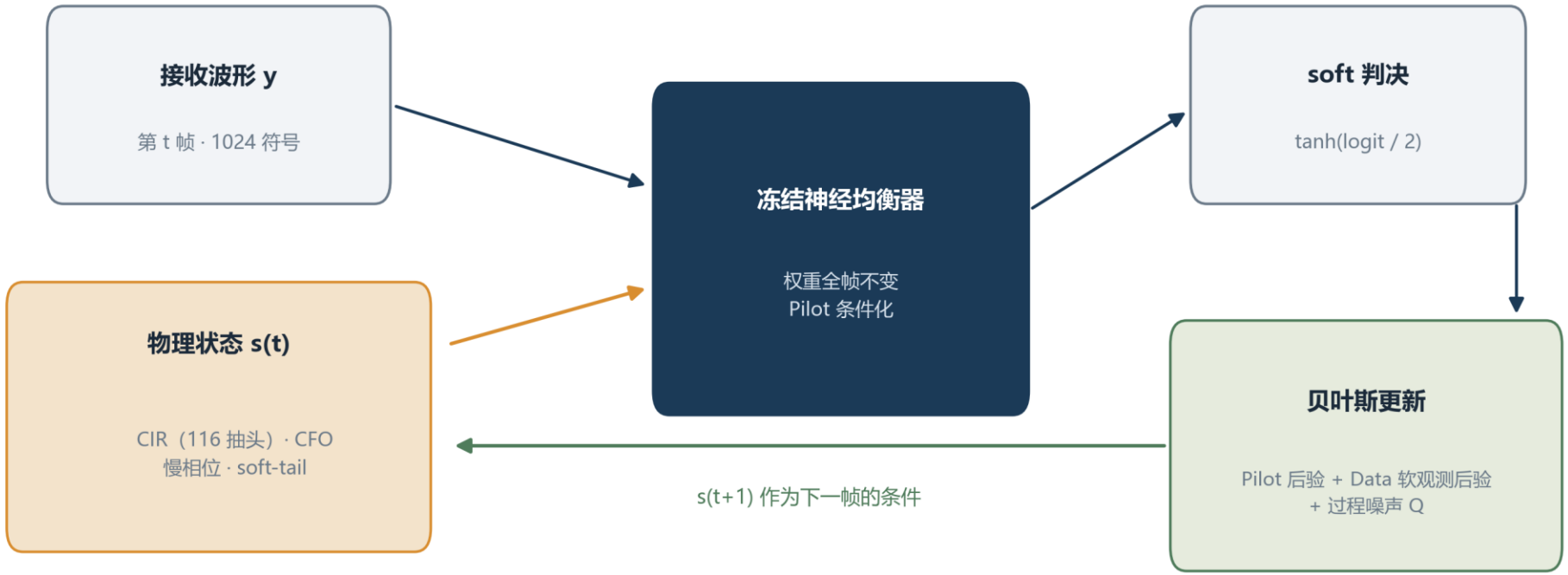
在线只读合法 Pilot：Data 标签不参与任何更新与决策

Adapt Pilot 已知符号用于更新 · Data 波形参与软判决、标签只事后评分 · Reward 仅验收



Data 段波形参与均衡与无标签更新，Data 标签只用于事后评分 → Frozen 与 Bayes 严格配对

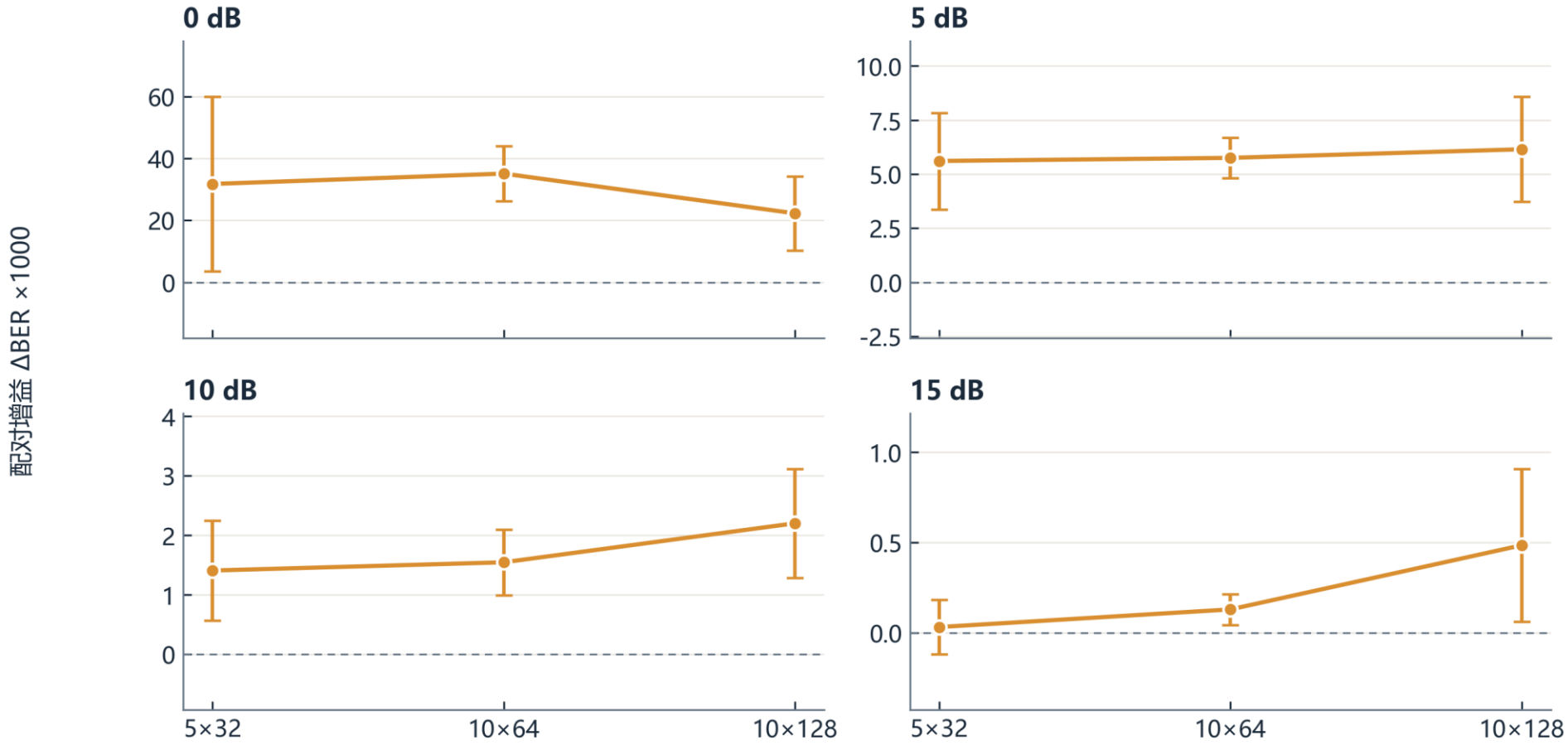
在线闭环：状态条件化均衡，判决回来修正状态



四类物理量：CIR（116 抽头）· CFO · 慢相位 · soft-tail（上一帧末尾 116 个软判决）

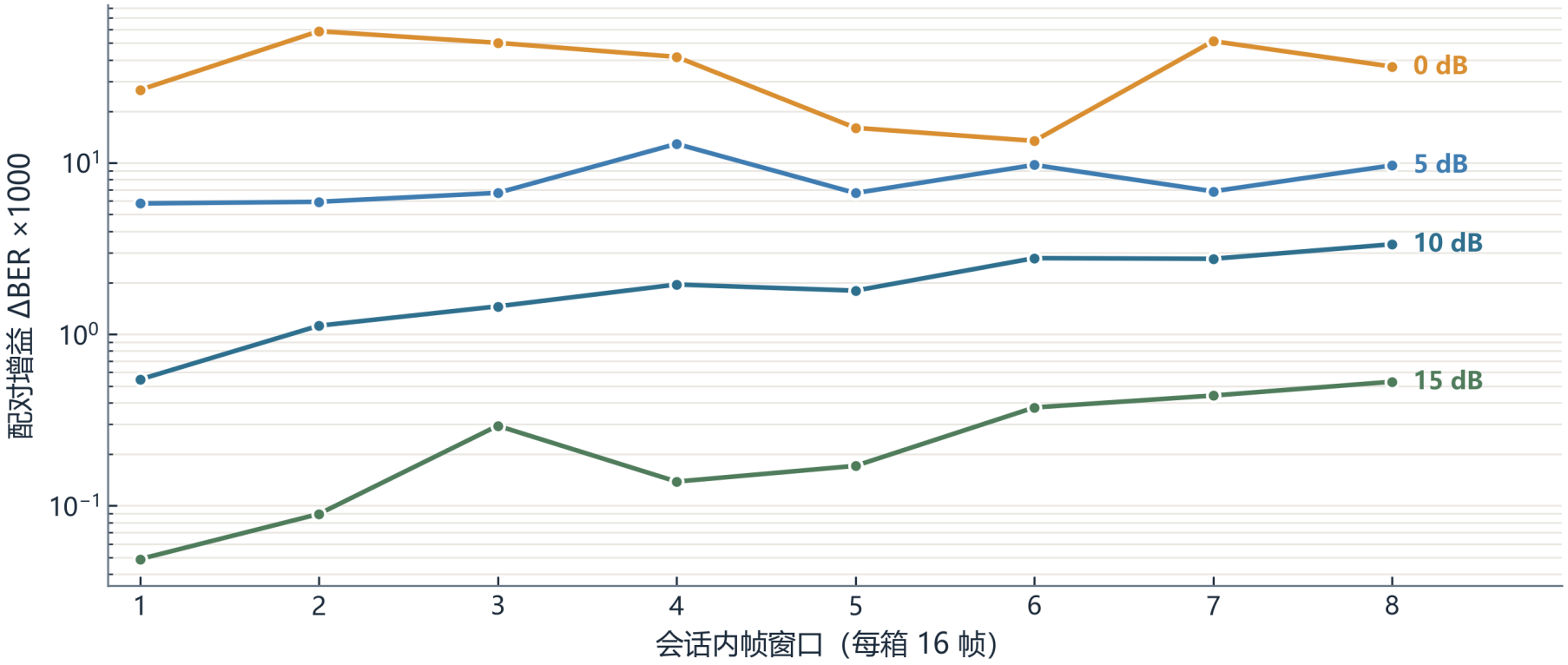
Data 后验用模型软判决、不读标签；网络权重全帧冻结，每帧只更新这四类物理量。

三种开发规模上，配对增益的方向始终一致



5 seed × 32 帧 → 10 seed × 64 帧 → 10 seed × 128 帧

增益在会话内累积：5/10/15 dB 后段仍在上升，0 dB 峰值后回落



物理状态在成长

不是网络权重在变

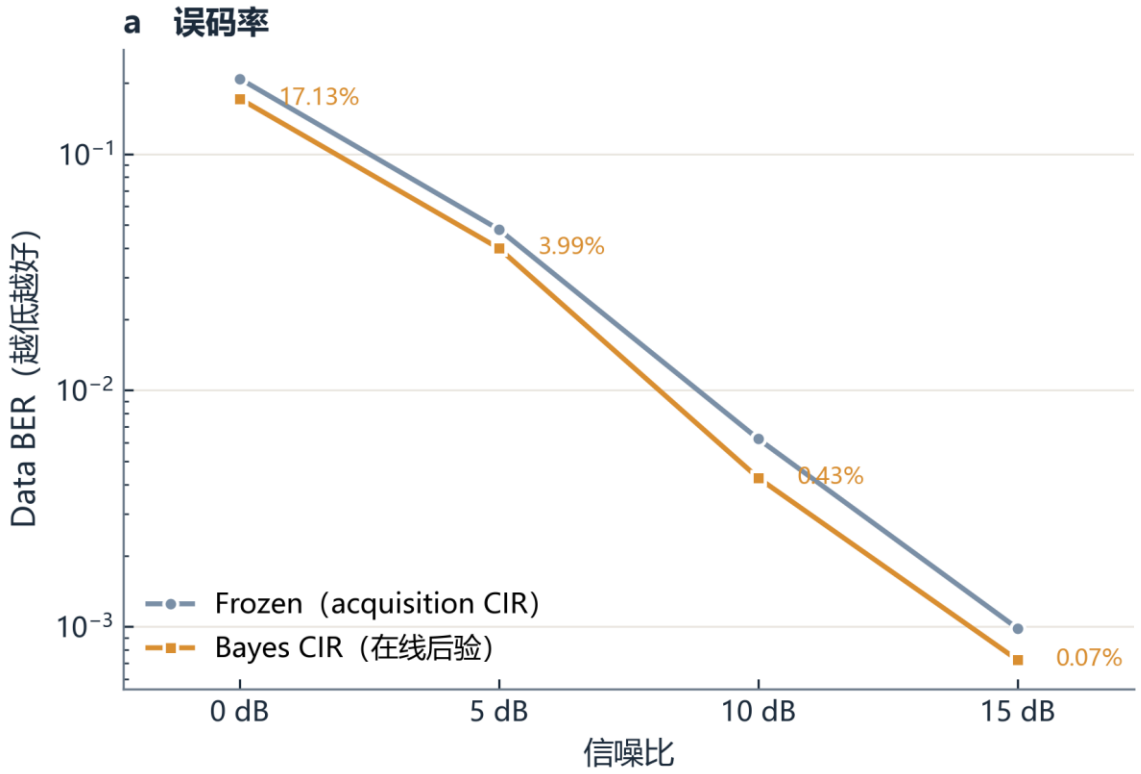
是 CIR 后验在收敛

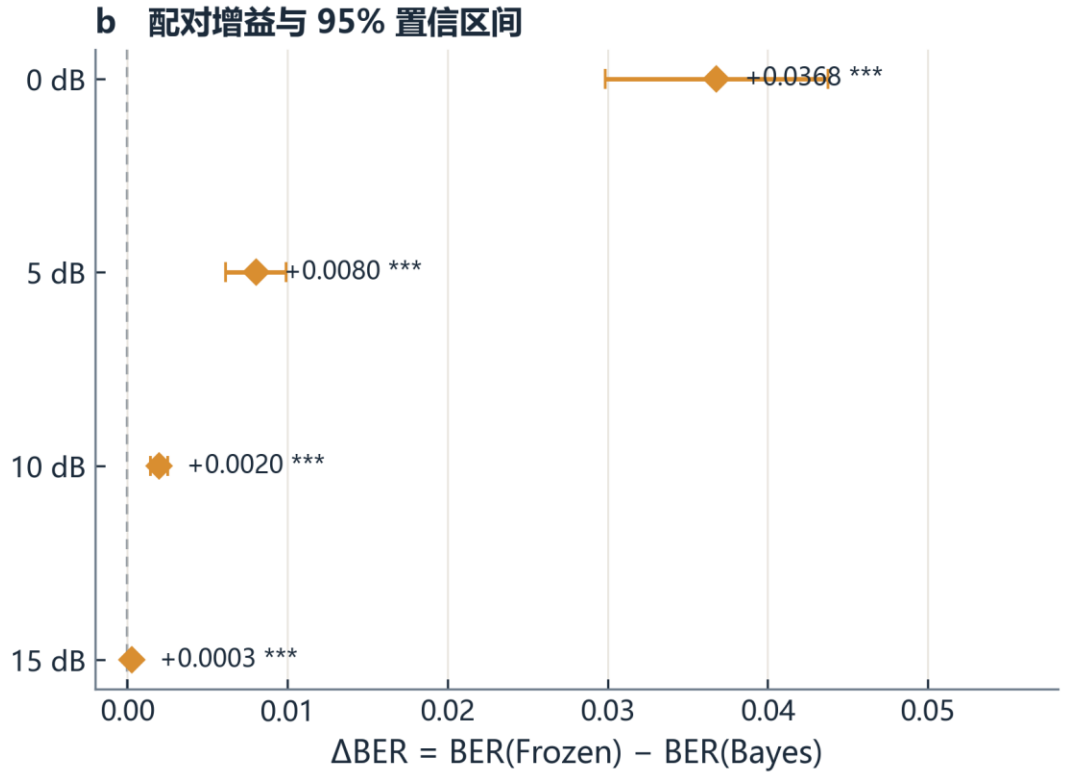
0 dB 的回落

低 SNR 下 soft 判决误差大，后验波动也更明显

四个 SNR 全部显著，单侧 95% 下界均为正

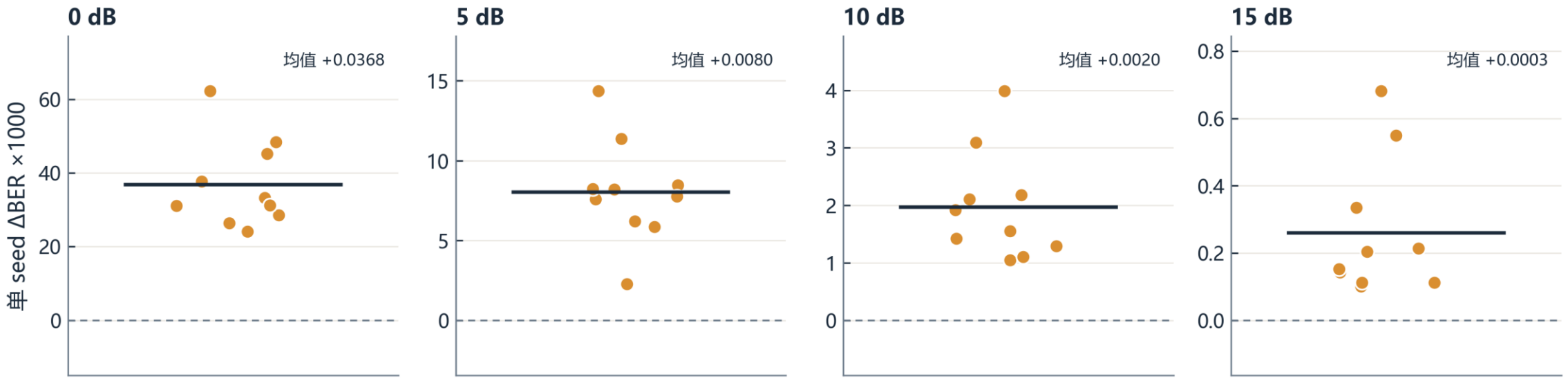
独立 seed 100001–100010，10 session × 128 帧；配置与 checkpoint 运行前冻结





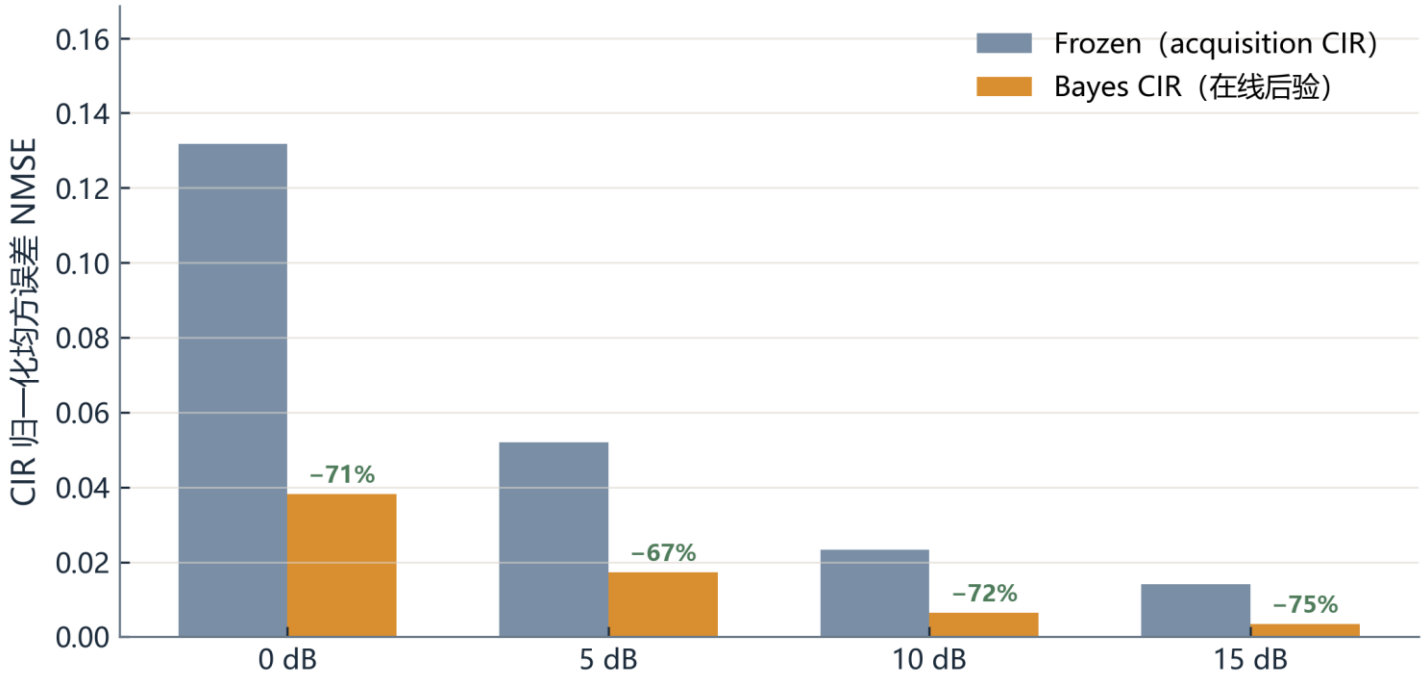
H1：四 SNR 等权平均 +0.01177，下界 +0.01019，$p = 1.26\times10^{-7}$

10 个独立 session，配对增益无一个为负



H1	四 SNR 等权平均增益 > 0	+0.01177　下界 +0.01019	**通过**
H2	每个 SNR 下界 > 0 且无负向 seed	0/5/10/15 dB 全部满足	**通过**
H3	增益随帧增长	5/10/15 dB 通过；0 dB 早期收敛	**部分**

物理增益已在四 SNR 确认，边界在 0 dB 饱和与成本度量



已经确认

- 离线神经均衡显著优于传统基线
- 物理 Bayes CIR 在线适配增益
- 四 SNR 独立确认，H1/H2 通过
- 增益随会话帧数累积
- 在线不使用任何 Data 标签

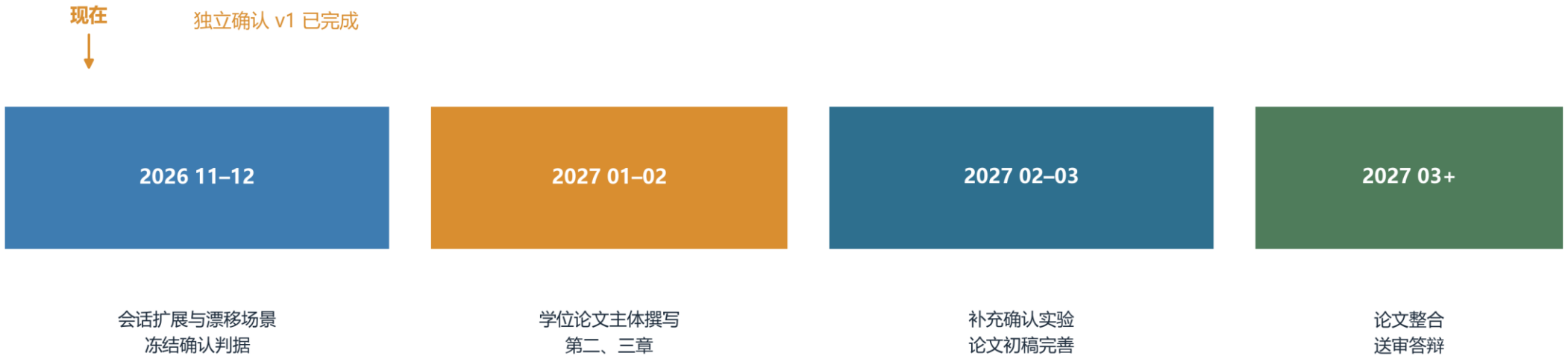
需要说明的边界

- 0 dB 早期收敛/后段饱和，不计为增长
- 确认集只运行一次，不得重测
- 逐帧延迟与显存尚未插桩

物理增益、离线训练可复现性分别报告。

同一波形下 CIR 估计误差下降 67%–75%

下一步：扩展会话与漂移场景，完成论文主体



保持同一信道、Pilot 协议与统计判据，只扩展会话长度与漂移条件。

确认判据在运行前冻结，不以开发集调参替代确认。

两个研究点：一个已完成，一个从零走到可确认

研究点一

已完成

统一积分模型

长记忆多径建模

拟录用论文

研究点二

已确认

物理 Bayes CIR

四 SNR 独立确认

增益随帧累积

下一步

推进中

会话扩展与漂移

冻结确认判据

论文整合

谢谢各位老师，请批评指正。

2026 年 11 月 · 李诚谦